

Tanım : $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$ ve $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2m}$; σ_1^2 ve σ_2^2 varyanslı normal kitlelerden alınmış, n ve m birimlik örneklemeler ise ;

$$P\left[\frac{\frac{S_1^2}{S_2^2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha \text{ eşitliği istenir}$$

$F_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}}$

len güven aralığını tanımlar.

Örnek : Lise öğrenimini tamamlamış 13 erkek ve 16 kız öğrenciye genel yetenek testi uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. Erkeklerin ort. $\rightarrow 82$ ve std. sap $\rightarrow 8$; kızların ort. $\rightarrow 78$ ve std. sap $\rightarrow 7$ 'dir. σ_1^2 ve σ_2^2 sırası ile erkek ve kız kitleleriye $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ için %90'lık güven aralığını bulunuz.

Ç : (1) $n=13$, $S_1^2=64$, $m=16$, $S_2^2=49$ 'dir.

(2) : $\frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{64}{49} = 1.3$; $1-\alpha=0.9 \Rightarrow \alpha=0.1$

(3) : $F_{1-\frac{\alpha}{2}} = F_{0.95} = 2.62$ (12 ve 15 s.d)

(4) : $F_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}} = \frac{1}{2.62} = 0.38$

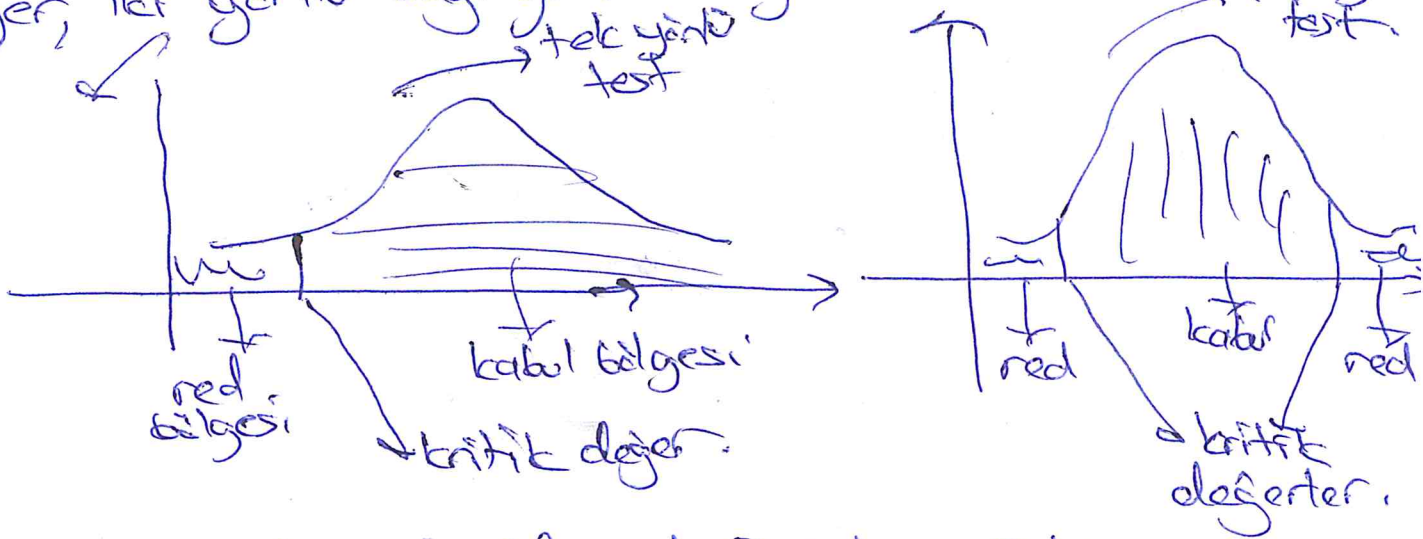
(5) : alt sınır $\rightarrow \frac{1.3}{2.62} = 0.52$

üst sınır $\rightarrow \frac{1.3}{0.38} = 3.42$

(6) : $\Rightarrow [0.52, 3.42]$ 'dir.

(5)

Tanım : Bir testin kritik bölgesi yalnız bir yönde test istatistiğinin uç değerlerine bağlı ise test tek yönlüdür. Eğer, iki yönlü bağlarsa iki yönlü testtir.



Bilinen Varyansla Normal Dağılıma Sahip Bir Kitlein Ortalaması İçin Hipotez Testi

Tanım : α anlam düzeyinde μ ortalamalı ve σ^2 varyans normal dağılıma sahip bir kitleden alınan n birimlik bir örnekleme dayanarak ;

$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{hipotezini test edelim.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Eğer, } \bar{X} > \mu_0 + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \bar{X} < \mu_0 - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ise } H_0 \text{ reddedilir.}$$

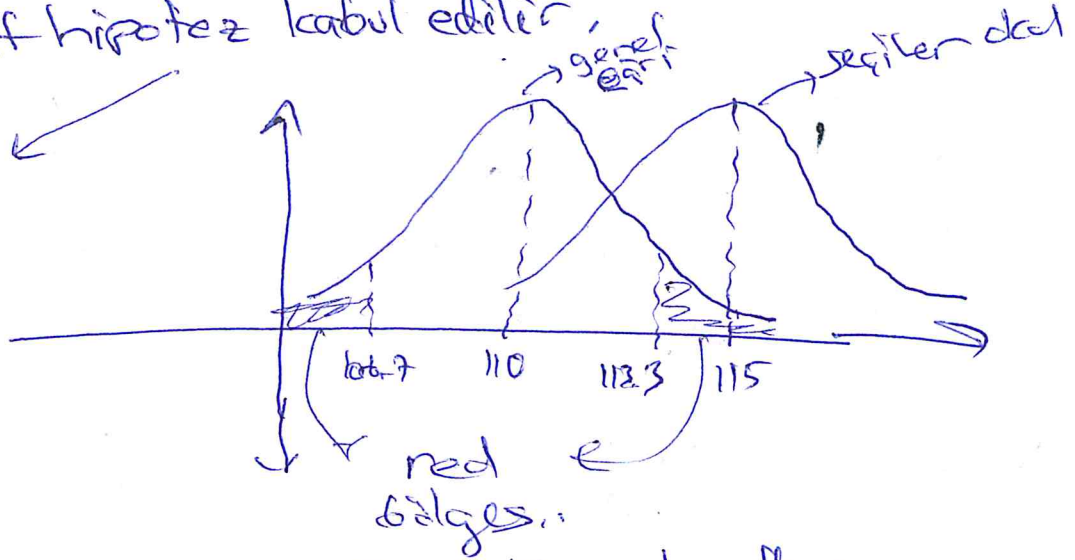
Örnek : Belli bir okul bölgesinde ölçülebilen zeka yaşının takım yaşına oranının $\mu = 110$ ort. ve $\sigma^2 = 100$ varyanslı bir normal dağılıma sahip old. biliniyor. Bir okuldaki alınan 25 öğrencilik bir grup için bu oranın $\bar{X} = 115$ old. görül müdür? $\alpha = 0.10$ olarak hipotez testi uygulayınız.

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu = 110 \rightarrow \text{sıfır hipotezi} \\ H_a : \mu \neq 110 \rightarrow \text{karşıt hipotez} \end{array}$$

$$\Rightarrow \bar{x} > 110 + (1.65) \cdot \frac{10}{5} = 113.30$$

veya $\bar{x} < 110 - (1.65) \cdot \frac{10}{5} = 106.70$ ise H_0 reddedilir.

$\Rightarrow \bar{x} = 115 > 113.30$ old'undan, H_0 reddedilir. Dolayısıyla $H_a \rightarrow$ karşıt hipotez kabul edilir.



Hipotezler ve Genel Karar kuralları

<u>Sıfır hipotezi</u>	<u>Karşıt hipotez</u>	<u>Test İstatistiği</u>	<u>Red bölgesi</u>
$H_0 = \mu = \mu_0$	$H_a = \mu < \mu_0$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	$z_h < -z_{1-\alpha}$
$H_0 = \mu = \mu_0$	$H_a = \mu > \mu_0$	" "	$z_h > z_{1-\alpha}$
$H_0 = \mu = \mu_0$	$H_a = \mu \neq \mu_0$	" "	$z_h < -z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ $z_h > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_0 = \mu \geq \mu_0$	$H_a = \mu < \mu_0$	" "	$z_h < -z_{1-\alpha}$
$H_0 = \mu \leq \mu_0$	$H_a = \mu > \mu_0$	" "	$z_h > z_{1-\alpha}$

Örnek : Bir şirket her yıl binlerce elektrik ampulü kullanmaktadır. Kullanılan markadaki ampullerin ortalama dayanma süresi 1000 saat ve std. sapması 100 saattir. Bu şirket eski markada ampuller için ödedikleri fiyattan daha ucuz fiyata yeni marka ampul teklifi yapmıştır. $\alpha = 0.05$